

DS n° 1 de Physique-Chimie

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices est interdit.

Consignes : La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés et les applications numériques dont il manque l'unité ne seront pas pris en compte. On encadrera les résultats littéraux et on soulignera les applications numériques. Les copies rendues seront numérotées.

Ce sujet comporte cinq problèmes indépendants.

Problème I : Détecteur de pluie

(20% du barème environ)

La première voiture française à avoir été vendue avec le détecteur de pluie en série est la Peugeot 406 en 1997. Cette dernière est en général commercialisée avec l'option allumage automatique des phares. On recense essentiellement deux technologies de détection de pluie :

- le capteur électro-optique, qui repose sur un phénomène de réflexion totale,
- le capteur capacitif qui repose sur la variation de la capacité d'un condensateur.

Le capteur électro-optique contient un émetteur E d'impulsion lumineuse et un récepteur R . Le récepteur reçoit le signal après quelques réflexions. L'intensité lumineuse reçue dépend du nombre de réflexions et de la géométrie du capteur mais aussi de la présence ou non d'eau à l'extérieur du pare-brise.

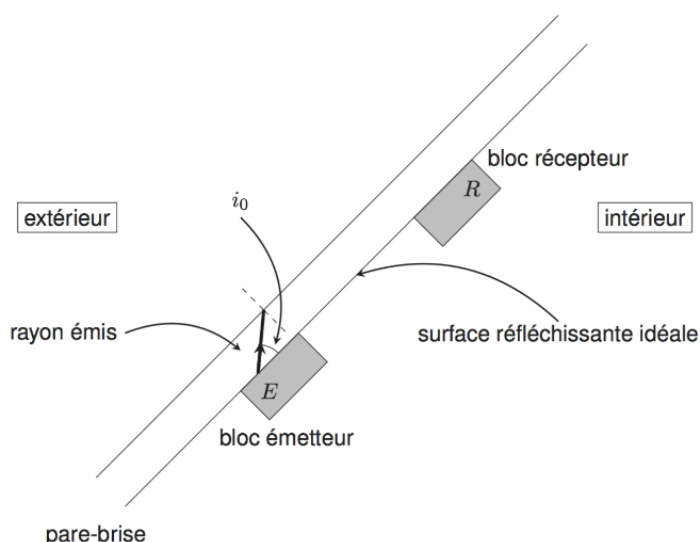


Figure 1 – Schéma du détecteur de pluie.

Les indices de réfraction du verre et de l'eau sont respectivement égaux à 1,50 et 1,33.

1. Que vaut la célérité de la lumière dans le vide ? Dans le verre du pare-brise ?
2. Exprimer et calculer les valeurs des angles d'incidence au-delà desquels il y a réflexion totale dans le cas d'une interface verre/air et verre/eau (voir données numériques table 1).
3. Justifier le choix d'un angle $i_0 = 40^\circ$ tel que défini sur le schéma.

x	1,33	1,5	$\frac{1}{1,33}$	$\frac{1}{1,5}$	$\frac{1,33}{1,5}$	$\frac{1,5}{1,33}$
$\arccos(x)$			$41,2^\circ$	$48,2^\circ$	$27,5^\circ$	
$\arcsin(x)$			$48,8^\circ$	$41,8^\circ$	$62,5^\circ$	
$\arctan(x)$	$53,1^\circ$	$56,3^\circ$	$36,9^\circ$	$33,7^\circ$	$41,6^\circ$	$48,4^\circ$

TABLE 1 – Données numériques.

- Tracer sur deux schémas le chemin des rayons lumineux à l'intérieur du pare-brise de l'émetteur au récepteur. Ajouter les éventuels rayons réfractés sur la face externe du pare-brise vers l'extérieur du verre, sans se préoccuper de leur trajet ultérieur.
Comment évolue l'intensité lumineuse perçue par le récepteur selon la présence ou l'absence d'eau sur le pare-brise ?
- Le rayon incident est envoyé avec l'angle i_0 défini précédemment. La distance entre l'émetteur et le récepteur (considérés ponctuels) est $ER = 20$ cm. L'épaisseur du pare-brise est $e = 3$ mm. Exprimer le nombre p de réflexions sur la face externe du pare-brise en fonction de ER , e et i_0 . Effectuer l'application numérique. Justifier l'intérêt d'un grand nombre de réflexions.

Problème II : Le grossissement en optique : étude d'une lunette astronomique

(25% du barème environ)

On considère une lunette astronomique formée :

- d'un objectif constitué d'une lentille mince convergente L_1 de distance focale $f'_1 = \overline{O_1F'_1} > 0$.
- d'un oculaire constitué d'une lentille mince convergente L_2 de distance focale $f'_2 = \overline{O_2F'_2} > 0$.

Ces deux lentilles ont même axe optique Δ . On rappelle qu'un œil normal voit un objet sans accommoder quand celui-ci est placé à l'infini. On souhaite observer la planète Mars, qui est vue à l'œil nu sous un diamètre apparent α .

- Pour voir la planète nette à travers la lunette, on forme un système afocal.
 - Que cela signifie-t-il ? Que cela implique-t-il pour les positions des lentilles ?
 - Faire le schéma de la lunette en prenant $f'_1 = 5f'_2$.
Dessiner sur ce schéma la marche à travers la lunette d'un faisceau lumineux formé de rayons issus de l'étoile. On appellera $A'B'$ l'image intermédiaire.
 - On souhaite photographier cette planète. Où faut-il placer l'appareil photographique et comment régler la distance objectif-capteur ?
- On note α' l'angle que forment les rayons émergents extrêmes en sortie de la lunette.
 - L'image est-elle droite ou renversée ?
 - La lunette est caractérisée par son grossissement algébrique $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$. Exprimer G en fonction de f'_1 et f'_2 , sachant que les angles considérés sont faibles.
- On veut augmenter le grossissement de cette lunette et redresser l'image. Pour cela, on interpose entre L_1 et L_2 une lentille convergente L_3 de distance focale $f'_3 = \overline{O_3F'_3} > 0$.
L'oculaire L_2 est déplacé pour avoir de la planète une image nette à l'infini à travers le nouvel ensemble optique.
 - Quel couple de points doit conjuguer L_3 pour qu'il en soit ainsi ?

- (b) On appelle γ_3 le grandissement de la lentille 3. En déduire $\overline{O_3F'_1}$ en fonction de f'_3 et γ_3 .
- (c) Faire un schéma. (On placera O_3 entre F'_1 et F_2 , et on appellera $A'B'$ la première image intermédiaire et $A''B''$ la seconde image intermédiaire).
- (d) En déduire le nouveau grossissement G' en fonction de γ_3 et G . Comparer à G , en norme et en signe.

Problème III : Autour de l'acide acétique

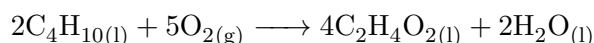
(10% du barème environ)

Données : Masse volumique de l'anhydride éthanoïque $\rho = 1,08 \text{ kg.L}^{-1}$;
Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) : $M(\text{H}) = 1,00$; $M(\text{C}) = 12,0$; $M(\text{O}) = 16,0$.

L'usage de l'acide acétique, de formule brute $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, en chimie remonte à l'Antiquité. Au III^e siècle av. J.-C., le philosophe grec Théophraste décrit comment le vinaigre agit sur le métal et produit ainsi des pigments utiles pour l'art, incluant le plomb blanc et vert-de-gris, un mélange vert de sels de cuivre incluant l'acétate de cuivre II. Durant la Renaissance, l'acide acétique « glacial » était préparé par distillation sèche d'acétates de métal.

L'acide acétique est produit de façon synthétique ou par fermentation bactérienne. Environ 75% de l'acide acétique destiné à l'industrie chimique est produit par carbonylation du méthanol.

Une des méthodes alternatives à la carbonylation se base sur la réaction suivante entre le butane (formule brute C_4H_{10}) et le dioxygène :



1. En considérant que la réaction est totale, quelles sont les quantités de matière de butane et de dioxygène nécessaires à la synthèse de $n = 1,0$ mol d'acide acétique ?

L'acide acétique est aussi un des produits de la réaction classique de synthèse de l'aspirine (l'aspirine est le nom commercial de l'acide acétylsalicylique $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$). Lors de la synthèse de l'aspirine au laboratoire, on utilise $m_1 = 2,76$ g d'acide salicylique (formule brute $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$) et $V_2 = 10,2$ mL d'anhydride éthanoïque (formule brute $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$).

2. Calculer les quantités de matière n_1 en acide salicylique et n_2 en anhydride éthanoïque de ces deux réactifs dans l'état initial.
3. L'équation de la réaction s'écrit : $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_{3(s)} + \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_{3(l)} \longrightarrow \text{C}_9\text{H}_8\text{O}_{4(s)} + \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_{2(l)}$.
 - (a) Construire le tableau d'avancement de la réaction, et en déduire l'avancement maximal $\xi_{\max}$. Y a-t-il un réactif limitant ? Si oui, lequel ?
 - (b) La réaction est totale. Quelles sont les quantités de matière des espèces chimiques présentes à l'état final ?

Problème IV : Étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique

(40% du barème environ)

Nous nous intéressons dans ce problème à l'étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique. L'autofocus consiste à régler de manière automatique la netteté de l'image avant d'effectuer la prise de vue.

Un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente (L), l'objectif, de focale $f'_0 = 10$ cm et un plan récepteur (P) placé orthogonalement à l'axe optique. Ce plan récepteur est de taille $20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ et contient 6 mégapixels.

Lorsque le réglage de l'appareil est optimal, l'image de l'objet à photographier se trouve sur le plan (P) . Sinon, il convient de modifier la position de ce plan.

Prenons l'exemple d'un objet réduit à un point objet A_0 qui donne un point image A . En cas de défaut de réglage, on a la situation décrite sur la Figure 2.

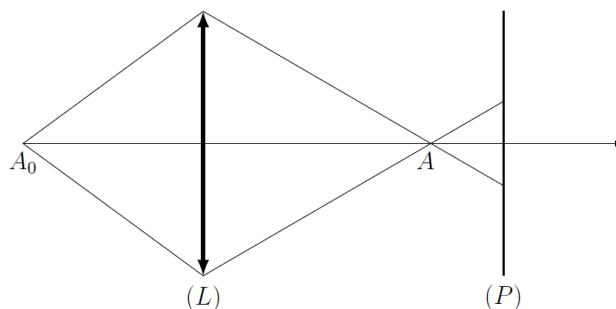


Figure 2 – Défaut de réglage.

Sur (P) se forme alors une tache à la différence d'un point. Il faut donc déplacer le plan (P) d'une certaine distance pour obtenir une image nette. Pour cela, la méthode la plus rapide consiste à calculer cette distance à partir de la différence d'ordonnées des points inférieurs et supérieurs de la tache. Il y a cependant une difficulté du fait que l'on obtient la même tache que (P) soit placé devant ou derrière l'image.

Nous allons étudier un dispositif astucieux qui permet de calculer algébriquement le déplacement à opérer partant d'un défaut de réglage.

1 Mise au point

Dans cette partie on attend, pour chaque question, une expression littérale puis une valeur numérique.

On souhaite photographier un objet de hauteur $h = 10$ cm, transverse à l'axe de l'objectif et situé à une position $x_0 = -2$ m, l'origine étant prise au centre de la lentille (L) . L'axe optique est orienté de la gauche vers la droite.

1. À quelle distance d' du centre de la lentille (L) faut-il placer (P) pour avoir une image nette (ceci définit le plan P_0) ? Donner la taille h' de l'image.

On se place dans le cas où l'objet précédent se ramène à un point situé sur l'axe toujours à la position $x_0 = -2$ m. (P) est placé à une distance $\delta = +0,5$ cm derrière P_0 . La lentille a un rayon $a = 5$ cm (Figure 3). On observe alors une tache lumineuse sur (P) .



Figure 3 – Illustration de la lentille.

2. Faire un schéma et tracer les rayons qui parviennent à l'extrémité de cette tache. Déterminer le rayon a' de la tache lumineuse formée sur (P) .

NB : Le rayon de la lentille a est défini par la hauteur de lentille par rapport à l'axe optique (Figure 3).

3. Après avoir déterminé la taille d'un pixel, supposé carré, donner un critère sur a' , puis sur δ pour que l'image transmise par le capteur soit nette.

2 Principe simplifié de l'autofocus

Dans un souci de simplification on considère un objet réduit à un point objet situé sur l'axe de la lentille (L) qui donne un point image noté A .

Pour déterminer si A se trouve ou non sur (P) on utilise deux lentilles annexes (L_1) et (L_2), situées à une distance d_0 de (P), de focale f' et de rayon a auxquelles sont associées des capteurs plans (P_1) et (P_2) situés à une distance d de chaque lentille. (P_1) (**respectivement** (P_2)) **est conjugué de** (P) **par** (L_1) (**respectivement** (L_2)). *Attention* : en réalité les deux lentilles sont désaxées par rapport à l'axe optique de (L), les rayons étant déviés par des miroirs. Ici, on considère simplement que tout se passe comme si (P) est transparent.

Le schéma est représenté Figure 4.

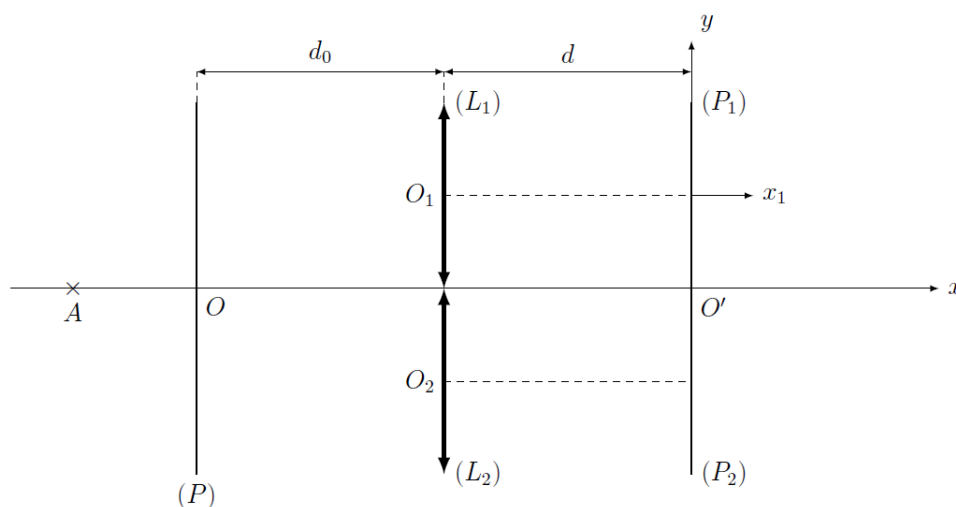


Figure 4 – Principe des lentilles de l'auto-focus.

4. Exprimer d en fonction de d_0 et f' .

On se place dans le cas où A est sur (P). On note A_1 son image par (L_1).

5. Faire un schéma représentant A , A_1 , F'_1 (le foyer image de (L_1)) et les rayons issus de A passant par les bords inférieurs et supérieurs de (L_1).
6. Déterminer l'ordonnée y_1 de A_1 en prenant l'origine O' située sur l'axe (Ox) (on pourra préalablement déterminer l'ordonnée par rapport à l'axe optique de la lentille (L_1)).
En déduire l'expression de y_2 l'ordonnée de A_2 l'image de A par (L_2) en prenant également l'origine en O' .
7. Calculer $\Delta\Phi_0 = y_1 - y_2$ (appelé différence de phase, même si c'est une longueur) que l'on exprimera en fonction de d_0 , d et a .

On se place dans le cas où A est avant le plan (P) (cas de la Figure 4) et on pose $\overline{OA} = p$ (mesure algébrique). On note à nouveau A_1 l'image de A par (L_1).

8. Construire A_1 sur le document réponse (à rendre avec la copie).
9. On note x_1 l'abscisse de A_1 mesurée sur l'axe (O_1x_1) que l'on ne cherchera pas à exprimer et qui sera donc considérée comme une donnée. Déterminer son ordonnée y_1 mesurée à partir de l'axe (Ox) en fonction de a , x_1 , d_0 et p .
10. Sur le document réponse, tracer les rayons issus de A passant par les extrémités des lentilles (L_1) et (L_2).

On obtient donc une tache lumineuse. On note y_s l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P_1) et y_i l'ordonnée du point inférieur de cette tache, l'origine étant en O' sur l'axe (Ox).

11. Exprimer y_s en fonction de y_1 , x_1 et d et montrer que

$$y_i = 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right) + \frac{dy_1}{x_1}.$$

Remarque : On pourra utiliser le théorème de Thalès.

Le principe de la méthode est de mesurer ce qui est appelé « la différence de phase » définie par $\Delta\Phi = y_s - y'_s$ où y'_s est l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P_2) . Ce qui revient à déterminer $\Delta\Phi = y_s + y_i$.

12. Pourquoi a-t-on $y_i = -y'_s$? Montrer que

$$\Delta\Phi = 2a + \frac{2ad}{d_0 - p}.$$

13. Évaluer la différence de phase entre le cas où la mise au point n'est pas réalisée et celui où elle l'est, soit $\Delta^2\Phi = \Delta\Phi - \Delta\Phi_0$.
 14. Simplifier l'expression obtenue dans le cas où $|p| \ll d_0$.

Le principe de l'autofocus consiste donc à mesurer la différence de phase et d'en déduire p . Il suffit ensuite de déplacer le plan (P) afin de faire coïncider A sur (P) .

15. On mesure $\Delta^2\Phi = 0,66$ cm. Donner la distance de laquelle on doit translater (P) pour obtenir une image nette. On précisera la direction et le sens de la translation. On a $d = 2f'$ et $d_0 = 2f'$ avec $f' = 10$ cm et $a = 3$ cm. A posteriori, l'hypothèse $|p| \ll d_0$ était-elle raisonnable ?

Pour un objet étendu orthogonal à l'axe, on peut montrer que la différence de phase due à chaque point source de l'objet est identique. Le principe de la méthode peut alors être généralisé.

Problème V : Incertitude de mesure par méthode Monte-Carlo

(5% du barème environ)

Données numérique : $\ln(2) \simeq 0,693$; $\ln(3) \simeq 1,099$, $\ln(4) \simeq 1,386$, $\ln(5) \simeq 1,609$.

Pendant leur séjour au ski, deux étudiants de PTSI décident d'estimer l'altitude de la station. Lorsque l'autocar est en bas de la montagne (référence d'altitude nulle), ils mesurent avec un pressiomètre une pression $P_0 = 1000$ hPa. Arrivés en station (altitude h), ils mesurent une pression $P_h = 800$ hPa.

Des élèves de PT leur ont expliqué que la pression atmosphérique décroît avec l'altitude selon la relation (modèle de l'atmosphère isotherme) :

$$P(h) = P_0 e^{-h/\delta}$$

où $P(h)$ désigne la pression à une altitude h , P_0 la pression à une altitude nulle, et δ une longueur caractéristique, que l'on supposera égale à 8,00 km.

1. Exprimer l'altitude h de la station en fonction des deux pressions mesurées par les étudiants, P_0 et P_h , ainsi que de δ . Faire l'application numérique.

Dans la suite, on suppose que l'incertitude-type $u(h)$ sur la valeur de h n'est due qu'à l'incertitude-type $u(P) = 2$ hPa sur la lecture des pressions. Afin d'estimer $u(h)$, on va utiliser la méthode numérique de Monte-Carlo.

On considère que les librairies suivantes ont été importées :

```
1 import numpy as np
2 from numpy import random as rd
```

On donne ci-dessous des renseignements sur quelques fonctions python :

- `tab_P=rd.normal(Pmes,u_P,n)` : `tab_P` est un tableau numpy de n nombres tirés au hasard parmi des valeurs réparties selon une distribution de valeur moyenne $Pmes$ et d'écart type u_P .
 - `u=np.std(tab)` : u est l'écart-type des valeurs du tableau `tab`.
 - `np.exp` : la fonction exponentielle, que l'on peut appliquer si besoin à un tableau (elle s'applique alors à chacun des éléments du tableau).
 - `np.log` : la fonction logarithme **népérien** ($\ln$), que l'on peut appliquer si besoin à un tableau (elle s'applique alors à chacun des éléments du tableau).
2. Écrire un programme permettant d'obtenir un tableau, appelé `tab_h`, de 10000 valeurs possibles de h du fait des incertitudes sur les lectures de pression. Compléter ce programme afin d'obtenir $u(h)$. On précisera l'unité du résultat numérique.
 3. On obtient $u(h) \simeq 0,026$ km. Commenter la qualité de cette mesure.

Annexe à rendre avec la copie

NOM, PRÉNOM :

Problème IV : Étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique

